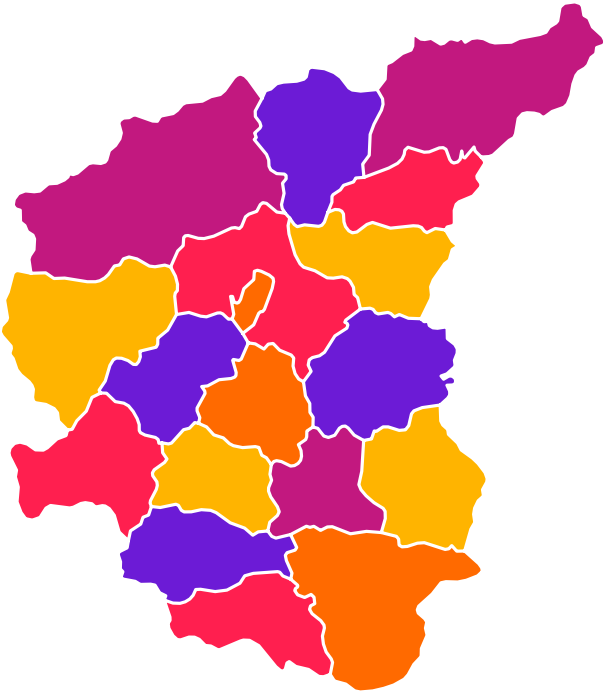
# Пять красок



# §1 Карта и граф

О карте ролик молча делает два допущения.

*Каждая область — один кусок.* Если стране можно состоять из нескольких, пяти красок не хватит. Возьмём шесть стран и для каждой пары положим где-нибудь на карте два соприкасающихся куска этих стран: любые две страны — соседи, и нужны шесть красок. У Москвы есть эксклавы внутри Московской области; на карте ролика они нарисованы областью.

*Соседи — области с общим участком границы, а не с общей точкой.* Иначе куски пирога, сходящиеся в центре, были бы попарно соседями, и красок понадобилось бы столько, сколько кусков.

При этих допущениях граф карты плоский: его можно нарисовать без пересечений рёбер. Поставим в каждую область точку и проведём из неё внутри области непересекающиеся линии к общим границам с соседями — по одной на соседа. Линии двух соседей сходятся на их общей границе в ребро, а рёбра разных областей идут по разным областям и не встречаются. Раскраска карты — это раскраска вершин графа, в которой концы каждого ребра разного цвета.

Дальше речь о плоских графах, а не о картах: в индукции из графа удаляется вершина, и оставшийся граф уже не обязан быть графом карты.

# §2 Вершина степени не больше пяти

Нарисованный граф режет плоскость на грани; внешняя часть — тоже грань. Петель и кратных рёбер нет: соседи соединены одним ребром.

**Утверждение (формула Эйлера).** У связного плоского графа $V - E + F = 2$.

**Док-во.** Если циклов нет, граф — дерево: $E = V - 1$, а грань одна. Если цикл есть, возьмём на нём ребро. Цикл — замкнутая

линия без самопересечений, и она делит плоскость на внутренность и внешность. Это теорема Жордана, ею пользуемся без доказательства. Поэтому по разные стороны ребра — разные грани. Сотрём ребро: граф остался связным, две грани слились в одну, $E$ и $F$ уменьшились на единицу, а $V - E + F$ не изменилось. Стираем так, пока не останется дерево. ■

**Утверждение.** У связного плоского графа с $V \geq 3$ выполнено $E \leq 3V - 6$.

**Док-во.** Обойдём каждую грань по краю и сосчитаем шаги — пройденные рёбра. Каждое ребро проходится дважды, по разу с каждой стороны; если по обе стороны одна грань, оба раза в ней. Всего шагов $2E$. У каждой грани их хотя бы три: обход в один шаг — петля, в два — кратное ребро или весь граф из одного ребра. Поэтому $3F \leq 2E$, и по формуле Эйлера

$$3\,(2 - V + E) \leq 2E, \qquad E \leq 3V - 6. \qquad ■$$

Отсюда и оговорка $V \geq 3$: у графа из одного ребра единственная грань обходится за два шага, и $1 \leq 3{\cdot}2{-}6$ неверно. «У грани хотя бы три ребра» из ролика — тоже про шаги: у пути из трёх вершин грань одна, рёбер у неё два, а шагов четыре.

**Следствие.** У плоского графа есть вершина степени не больше пяти.

**Док-во.** Возьмём любую компоненту связности. Если в ней не больше шести вершин, степени в ней и так не больше пяти. Иначе считаем по ней: каждое ребро прибавляет по единице степеням двух своих концов, так что

$$\sum \deg v = 2E \leq 6V - 12 < 6V,$$

и средняя степень меньше шести. ■

У графа карты из ролика $V = 18$, $E = 38$, $F = 22$: $18 - 38 + 22 = 2$ и $38 \leq 48$.

# §3 Цепи Кемпе

**Th (о пяти красках).** Вершины любого плоского графа без петель и кратных рёбер можно покрасить в пять цветов так, чтобы концы каждого ребра были разного цвета.

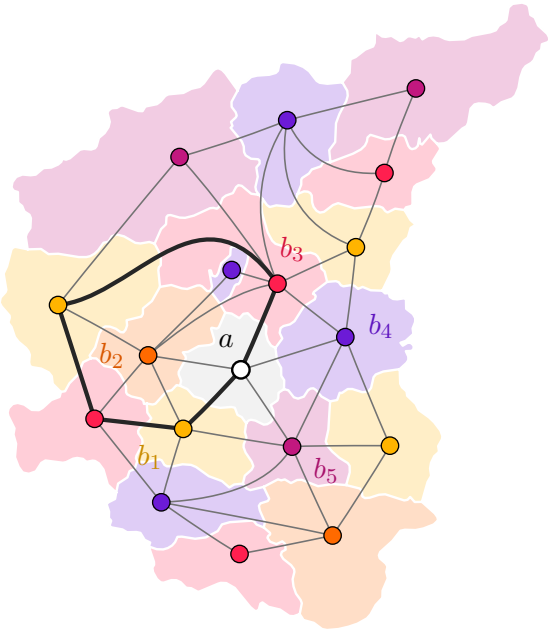
**Док-во.** Индукция по числу вершин. При $V \le 5$ каждой вершине хватает своего цвета. Пусть $a$ — вершина степени не больше пяти. Граф $G - a$ тоже плоский, и по предположению индукции у него есть правильная раскраска $\rho$ в пять цветов. Если на соседях $a$ не больше четырёх цветов, $a$ получает пятый.

Остался случай пяти соседей пяти разных цветов. Назовём их $b_1, \dots, b_5$ в том порядке, в каком рёбра выходят из $a$ по часовой стрелке, и пронумеруем цвета так, что $\rho(b_i) = i$.

Пусть $G_{1,3}$ — граф на вершинах цветов 1 и 3 с рёбрами между ними, $U$ — его компонента связности, в которой лежит $b_1$. Поменяем в $U$ цвета 1 и 3 местами. Раскраска останется правильной: ребро внутри $U$ по-прежнему разноцветное, а у ребра из $U$ наружу второй конец не цвета 1 и не цвета 3 — иначе он тоже был бы в $U$. Теперь у $b_1$ цвет 3. Если $b_3 \notin U$, цвет 3 у $b_3$ остался, на соседях $a$ нет цвета 1, и $a$ получает его.

Значит, мешает только случай $b_3 \in U$: тогда в $U$ есть путь $P_{1,3}$ от $b_1$ к $b_3$ по вершинам цветов 1 и 3. Так же в исходной раскраске обмен цветов 2 и 4 в компоненте $b_2$ мешает только путь $P_{2,4}$ от $b_2$ к $b_4$ по вершинам цветов 2 и 4. Покажем, что обоих путей сразу не бывает.

Возьмём $P_{1,3}$ кратчайшим, без повторов вершин. Вместе с рёбрами $ab_1$ и $ab_3$ он даёт цикл $C$ — замкнутую линию без самопересечений.




Рёбра $ab_1$ и $ab_3$ делят окрестность $a$ на два угла, и по порядку обхода $ab_2$ лежит в одном, а $ab_4$ — в другом: углы по разные стороны $C$. Рёбра $ab_2$ и $ab_4$ цикла не пересекают, а $b_2$ и $b_4$ на нём не лежат: на $C$ только $a$ и вершины цветов 1 и 3. Поэтому $b_2$ и $b_4$ — по разные стороны $C$, и путь $P_{2,4}$ по теореме Жордана пересекает $C$.

Рёбра плоского графа встречаются только в вершинах, так что у $P_{2,4}$ и $C$ есть общая вершина. Это не $a$ — её нет в $G-a$, — а вершина $P_{1,3}$, цвета 1 или 3. Но на $P_{2,4}$ все вершины цвета 2 или 4. Противоречие: один из двух обменов удаётся, и для $a$ освобождается цвет. ■

В ролике $a$ — Тульская область, $b_1, \ldots, b_5$ — Орловская, Калужская, Московская, Рязанская и Липецкая. Путь $P_{1,3}$ идёт через Брянскую и Смоленскую, и внутри кольца остаются Калужская область и Москва — вся компонента $b_2$ в графе $G_{2,4}$. До Рязанской ей не дотянуться. Обмен в ней даёт Калужской цвет 4, Москве цвет 2, и Тульская получает цвет 2: в эту раскраску карта и красится в начале ролика.

**Замечание.** Хватает и четырёх красок, но это теорема Аппеля и Хакена 1976 года с перебором на компьютере. Тем же ходом четыре краски пытался доказать Кемпе в 1879 году: у вершины степени пять он делал два обмена сразу, а они могут помешать друг другу. Ошибку нашёл Хивуд в 1890 году и тем же ходом доказал пять красок.


Видео: youtube.com/@lutchezarnost
Разборы и занятия: t.me/lutchezarnost